Analyse des coûts d'un système d'irrigation

Résumé. L'application estime, pour une parcelle ou une exploitation située dans une commune de France métropolitaine, le coût annuel d'un système d'irrigation et le gain de production qu'il procure en année climatique moyenne. Le gain repose sur deux grandeurs agronomiques : le besoin net en eau d'irrigation de la culture et l'écart de rendement entre conduite irriguée et conduite pluviale. Le besoin est estimé par trois méthodes hiérarchisées : un bilan hydrique journalier de type CROPWAT, validé par comparaison avec le package R CropWat, les simulations de la plateforme MAELIA et des valeurs nationales de référence. Les rendements proviennent de MAELIA ou de statistiques observées. Le coût agrège cinq postes (équipement, main-d'œuvre, accès à la ressource, énergie, redevance), dont les investissements sont annualisés. Cette note décrit les équations, les paramètres et leurs sources, la validation des méthodes et les limites de l'exercice.

1. Objet et périmètre

L'outil vise à éclairer la décision d'investir dans l'irrigation à l'échelle d'une parcelle ou d'une exploitation agricole, en confrontant le coût complet de l'eau apportée au supplément de recette qu'elle procure. Il s'adresse à des utilisateurs non spécialistes et privilégie des méthodes transparentes, paramétrées par un référentiel unique (classeur *referentiel_irrigation.xlsx*) dont chaque valeur est documentée et sourcée.

La chaîne de calcul comporte 3 étapes, qui structurent la suite de ce document : l'estimation du besoin net en eau d'irrigation de la culture (section 3) ; l'estimation des rendements en conduite irriguée et pluviale (section 4) ; le calcul des coûts annuels, du gain de production et du bilan (section 5). Les données d'entrée sont présentées en section 2 et les limites en section 6.

2. Données d'entrée

Tableau 1. Données spatiales et paramètres utilisés.

Donnée	Source	Résolution et agrégation
Climat (ETP, pluie)	DRIAS, EURO-CORDEX 2020, ALADIN63_CNRM-CM5, RCP4.5, cumuls mensuels (Météo-France, 2020)	Grille 8 km ; point le plus proche du centre de la commune
Réserve utile du sol	Román Dobarco et al. (2021), réserve cumulée sur 0–200 cm	90 m, moyennée à 1 km ; moyenne communale
Profondeur de sol	BDGSF 1/1 000 000 (INRA, 1998), classes 0,3 / 0,5 / 1 / 2 m	Rasterisée à 1 km ; moyenne communale
Cartes MAELIA	MAELIA 1.4.31 / AqYield, Explore2 narratif « violet », RCP4.5, 2020-2040	Mailles de 8 km touchant la commune
Paramètres des cultures	Référentiel : Kc mensuels, enracinement, fraction p, Ky, rendements, besoins, prix	National
Paramètres économiques	Référentiel : équipements, accès à la ressource, redevances, énergie	National ou par bassin

L'horizon climatique du DRIAS par défaut est H1 (2021-2050), cohérent avec la période 2020-2040 des cartes MAELIA. En l'absence de donnée de sol pour la commune, la réserve utile par défaut vaut 100 mm (moyenne nationale proche de 95 mm ; Román Dobarco et al., 2021) et la profondeur de sol 2 m.

La réserve utile et la profondeur de sol proviennent de deux sources distinctes. La réserve utile (RU) est la réserve en eau cumulée sur 0–200 cm de la carte de Román Dobarco et al. (2021), établie à 90 m ; la profondeur de sol D est tirée de la BDGSF au 1/1 000 000, beaucoup plus grossière, et plafonnée à 2 m. Le bilan hydrique (section 3.1, éq. 2) suppose que toute la RU de la carte est contenue dans les D premiers mètres et y est répartie uniformément : la réserve accessible aux racines vaut RU × min(Zr ; D) / D. Ce choix conserve la RU totale de la carte de Román Dobarco et al. et n'utilise la BDGSF que pour répartir

cette réserve sur le profil. Lorsque la profondeur réelle du sol est inférieure à D, l'eau est en réalité concentrée plus près de la surface et la réserve accessible à une culture peu enracinée est sous-estimée ; elle est surestimée dans le cas inverse. Les deux cartes sont en outre moyennées à la commune, ce qui lisse la variabilité des sols entre parcelles. Utiliser la RU par tranche de profondeur du même produit permettrait de se passer de la BDGSF et d'assurer la cohérence entre réserve et profondeur.

3. Besoin en eau d'irrigation

Trois méthodes sont disponibles pour calculer le besoin net en eau d'irrigation (BNI) en mm et l'application retient la première disponible dans l'ordre : (1) méthode SGPE, (2) MAELIA, (3) référentiel. Les valeurs des autres méthodes restent affichées.

3.1. Méthode SGPE : bilan hydrique journalier de type CROPWAT

La méthode reproduit le calendrier d'irrigation de CROPWAT (Smith, 1992) et le chapitre 8 de FAO-56 (Allen et al., 1998). Le climat mensuel est réparti uniformément sur les jours du mois. La saison culturale commence au premier mois où le coefficient cultural Kc est positif après un mois où il est nul (une culture d'hiver commence ainsi en octobre). L'épuisement Dr de la réserve de la zone racinaire évolue chaque jour j selon :

$$Dr(j) = max[0\,;\, Dr(j-1) - Peff(j)] + ETc(j) - I(j),\ \ avec\ ETc(j) = Kc(mois) \times ETP(j) \quad (1)$$

La réserve totale disponible TAW et la réserve facilement utilisable RAW dépendent de la profondeur racinaire Zr(j), de la réserve utile du sol RU (mm) et de la profondeur de sol D (m) :

$$TAW(j) = RU \times min[Zr(j)\,;\, D] \,/\, D, \quad RAW(j) = p(j) \times TAW(j) \quad (2)$$

$$p(j) = p_FAO + 0{,}04 \times [5 - ETc(j)],\ \ borné\ à\ [0{,}1\,;\, 0{,}8] \quad \textit{(FAO-56, note du tableau 22)} \quad (3)$$

Une irrigation ramène le sol à la capacité au champ dès que l'épuisement dépasse la réserve facilement utilisable ; le besoin net est la somme des apports sur la saison :

$$I(j) = Dr(j)\ si\ Dr(j) > RAW(j), 0\ sinon\,; \quad Besoin\ net = \Sigma\, I(j) \quad (4)$$

Les hypothèses sont les suivantes :

- **Pluie efficace** : méthode USDA S.C.S. de CROPWAT appliquée au cumul mensuel, $Peff = P \times \frac{125 - 0{,}2\,P}{125}$ si P ≤ 250 mm, $125 + 0{,}1P$ au-delà ; l'excédent au-delà de la capacité au champ est perdu par drainage.
- **Enracinement** : de $Zr_{ini} = 0{,}25\,m$ au semis (FAO-56) à Zr_{max} au pic de Kc, proportionnellement à la montée du Kc ; le sol nouvellement colonisé est à l'état hydrique initial.
- **État initial** : épuisement de 0 % de la réserve au semis (capacité au champ, valeur par défaut de CROPWAT). Pour les cultures pérennes (Kc > 0 toute l'année), une année de mise en route précède l'année comptée.
- **Fin de cycle** : l'apport est limité à ce qu'il faut pour atteindre la récolte sans stress, $I = min[Dr\,;\, Dr + M - RAW]$, où M est le plus fort déficit cumulé (ETc − Peff) restant jusqu'à la récolte. Sans cette règle (comportement de CROPWAT), l'eau apportée en fin de cycle et laissée dans le sol est comptée dans le besoin ; l'écart moyen est d'environ 20 mm.
- **Réserve utile nulle** (mailles d'eau ou urbaines) : traitée comme une absence de donnée, la valeur par défaut du référentiel s'applique.

Les paramètres des cultures (Annexe 1) sont tirés de FAO-56 (Allen et al., 1998) pour les Kc, la profondeur racinaire maximale et la fraction p, et de FAO-33 (Doorenbos & Kassam, 1979) pour le coefficient de réponse du rendement à l'eau Ky. Pour le tournesol, le soja et le colza, les jeux SB2023 du package CropWat (Dorchies et al., 2025), calés pour MAELIA sur le bassin de l'Aveyron, ont été retenus (Kc journaliers moyennés par mois).

La méthode a été comparée sur 522 cas : 58 points de grille DRIAS régulièrement répartis sur le territoire × 9 cultures disposant de cartes MAELIA. Trois comparaisons sont conduites : (a) SGPE et le moteur du package R CropWat 0.3.0 (Dorchies et al., 2025) alimentés par les mêmes entrées (sol, climat, paramètres) ; (b) SGPE et CropWat avec ses propres paramètres de culture ; (c) SGPE et MAELIA, qui dispose de son propre climat (Explore2). Les indicateurs sont l'écart moyen (second modèle − SGPE), l'écart absolu moyen (EAM) et le coefficient de corrélation r entre points.

Les résultats des tests de validation figurent en annexes 2 à 4.

Avec les mêmes entrées, le bilan hydrique de l'application reproduit exactement le moteur de CropWat (écart nul, r = 1), ce qui valide son implémentation. Les écarts avec CropWat paramétré différemment et avec MAELIA proviennent du paramétrage des cultures (calendrier, Kc, enracinement) et du climat.

3.3. Simulations MAELIA

MAELIA est une plateforme multi-agents de modélisation intégrée des socio-écosystèmes, conçue pour l'étude de la gestion quantitative de l'eau (Therond et al., 2014). Elle couple un modèle de culture, AqYield (Constantin et al., 2015), à des modules d'hydrologie et de décision des agriculteurs. Les cartes utilisées proviennent de simulations MAELIA 1.4.31 conduites sur la France métropolitaine à la maille de 8 km, pour onze cultures (betterave, blé tendre, chanvre, colza, maïs, orge, pois, pomme de terre, soja, sorgho, tournesol).

Le forçage climatique est issu du projet Explore2 (Marson et al., 2024 ; INRAE & OiEau, 2025), narratif « violet », scénario d'émissions RCP4.5, période 2020-2040. Pour chaque culture, trois simulations fournissent trois cartes : le besoin en eau d'irrigation en conduite irriguée sans restriction, le rendement en conduite irriguée et le rendement en conduite pluviale. Les horizons moyen et lointain des trajectoires utilisent les cartes 2040-2060.

3.4. Valeurs de référence nationales

À défaut de calcul local, le référentiel fournit un besoin moyen national par culture, tiré des enquêtes Pratiques culturales d'Agreste, des instituts techniques et des services déconcentrés (Annexe 5). Ces valeurs servent aussi de point de comparaison pour le paramétrage de la méthode SGPE.

4. Rendements en conduite pluviale et irriguée

Le gain lié à l'irrigation est proportionnel à l'écart entre le rendement irrigué et le rendement pluvial (section 5.6). Les deux rendements proviennent de la même méthode, retenue dans l'ordre : (1) MAELIA, (2) référentiel. Une méthode fondée sur Ky est proposée en option exploratoire.

4.1. Rendements simulés par MAELIA

Les cartes de rendement MAELIA expriment le rendement en pourcentage du rendement potentiel de l'espèce ; dans AqYield, ce rendement résulte de l'effet du stress hydrique simulé appliqué à un rendement optimal. Il est converti en quintaux par hectare :

$$Rendement\ (q/ha) = \frac{rendement\ relatif\ \%}{100} \times rendement\ optimal\ de\ l'espèce \quad (5)$$

Le rendement optimal est celui du paramétrage des espèces de MAELIA (ligne RENDEMENT_OPTIMAL du fichier especesCultivees.csv).

4.2. Rendements de référence

Pour les autres cultures, le référentiel fournit un rendement irrigué et un rendement pluvial nationaux (Annexe 6). Ils proviennent notamment de la statistique agricole (Agreste : Statistique agricole annuelle, enquêtes Pratiques culturales), puis des instituts techniques (ARVALIS, Terres Inovia, ITB), des chambres d'agriculture et de la presse agricole spécialisée ; à défaut, d'hypothèses de travail du SGPE (signalées comme telles). Un travail de consolidation des rendements devra être mené avec les statistiques du SSP.

4.3. Option exploratoire : rendement pluvial par la relation de la FAO

Le rendement pluvial peut être estimé à partir du rendement irrigué Y_m du référentiel par la relation saisonnière de la FAO (Doorenbos & Kassam, 1979), en utilisant le rapport entre évapotranspiration réelle et maximale d'un bilan hydrique sans irrigation conduit sur le même sol et le même climat que la section 3.1 :

$$Rendement\ pluvial\ = Ym \times max[0\,;\,1 - Ky \times (1 - \Sigma\, ETa\ /\ \Sigma\, ETc)] \quad (6)$$

$$ETa = Ks \times ETc,\ Ks = (TAW - Dr)\ /\ [(1 - p) \times TAW]\ si\ Dr > RAW, 1\ sinon\ \ (FAO - 56, éq. 84) \quad (7)$$

Avec les mêmes entrées, le rendement relatif sans irrigation calculé par l'application est identique à celui de CropWat. Comparé à MAELIA, il est plus faible en moyenne de 0,08 (rapport sans dimension) : la relation saisonnière ignore la sensibilité différente des stades de développement et surestime notamment les pertes du maïs (rendement relatif de 0,61 contre 0,82 pour MAELIA). N'étant pas calée sur des rendements observés, elle n'est utilisée que sur demande explicite (case « exploratoire »).

5. Coûts, gains et bilan

5.1. Principe général

Le coût annuel de l'irrigation est la somme de 5 postes : équipement d'irrigation (annuité et maintenance), main-d'œuvre, accès à la ressource (annuité de l'ouvrage, part fixe et part volumétrique d'un tarif), énergie de pompage et redevance pour prélèvement. Le volume prélevé se déduit du besoin net, du taux de couverture du besoin, de la surface et de l'efficience d'application du matériel :

$$V_{prélevé}\ (m^3)\ =\ besoin\ net\ (mm)\ \times\ taux\ de\ couverture\ \times\ 10\ \times\ surface\ (ha)\ /\ efficience \quad (8)$$

Le taux de couverture du besoin vaut 100 % par défaut. Il est utilisé dans la comparaison de trajectoires pour simuler une irrigation partielle (volumes restreints, irrigation de complément). Le volume prélevé est alors réduit dans la même proportion et le gain de rendement est supposé proportionnel à ce taux : rendement irrigué retenu = rendement pluvial + taux de couverture × (rendement irrigué − rendement pluvial). Cette hypothèse linéaire est simplificatrice : la réponse du rendement à l'eau est en pratique concave (les premiers millimètres apportés sont les mieux valorisés) et dépend du stade auquel l'eau manque ; elle tend donc à sous-estimer le gain d'une irrigation partielle bien conduite. Elle sera remplacée par une courbe de réponse du rendement à l'eau.

Les investissements (CAPEX) sont convertis en annuités constantes par le facteur de recouvrement du capital, avec un taux d'actualisation de 3 % (hypothèse) et une durée égale à la durée de vie de chaque composant :

$$Annuité\ =\ CAPEX\ \times\ (1\ -\ s)\ \times\ i\,(1\ +\ i)^{\mathrm{n}}\ /\ [(1\ +\ i)^{\mathrm{n}}\ -\ 1] \quad (9)$$

s : taux de subvention, i : taux d'actualisation, n : durée de vie

Les charges sont réparties entre charges fixes, dues chaque année que l'on irrigue ou non (annuités, maintenance, part fixe du tarif), et charges variables (énergie, redevance, part volumétrique, main-d'œuvre).

5.2. Équipement d'irrigation et main d'œuvre

Les coûts d'équipement (Annexe 7) reposent principalement sur les références des chambres d'agriculture, en particulier le barème national des coûts des matériels agricoles (Chambres d'agriculture France, 2025). Pour les matériels mobiles (enrouleur, pivot, rampe), le CAPEX est calculé par unité de matériel et le nombre d'unités est dimensionné sur la surface de référence couverte par chacune. Par exemple, 34 000 € pour un enrouleur 100 mm × 450 m couvrant environ 20 ha. Pour la couverture intégrale et le goutte-à-goutte, un coût à l'hectare est retenu d'après le référentiel des coûts de l'irrigation du PSN Corse (ODARC, 2025) et le guide de la Chambre d'agriculture Hauts-de-France (2023).

Les efficiences d'application sont celles de Serra-Wittling et Molle (2017), en retenant le milieu des fourchettes publiées. Les charges de maintenance sont tirées du tableau de coûts comparés du séminaire UMT-Eau de 2015 (Plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du grand Sud-Ouest, 2022).

Le temps de travail lié à l'irrigation (pose, dépose et suivi de campagne) est valorisé par un coût à l'hectare propre à chaque équipement, tiré de l'article « Les vrai-faux de l'irrigation » d'ARVALIS (2018).

5.3. Accès à la ressource en eau

L'investissement d'accès dépend du type de ressource mobilisée (Annexe 8). À l'exception de l'ASA, qui livre l'eau à une borne en bord de parcelle, un réseau d'amenée de 500 m est ajouté (hypothèse), au coût de 20 €/m (Chambres d'agriculture France, 2025).

Les coûts du forage individuel, couvrant étude, dossier et abri, raccordement électrique, foration, station de pompage, et du pompage sur cours d'eau sont issus de Chambres d'agriculture France (2025).

Concernant les retenues, faute de référentiel publié, nous retenons la fourchette de 6 à 12 €/m³ indiquée par Sébastien Loubier (communication personnelle, 2026). Le coût décroît avec la capacité et il est plus faible pour les retenues collinaires, qui demandent peu de terrassement. Le coût d'une réserve de substitution récente en Dordogne, environ 8,4 €/m³ (Réussir Grandes Cultures, 2026), se situe dans cette fourchette.
La capacité est dimensionnée sur le volume prélevé et le taux de remplissage. La retenue par pompage est supposée remplie à 95 % par pompage hivernal, le complément venant de la pluie sur le plan d'eau. La retenue collinaire, alimentée par le ruissellement et les précipitations, n'est pas remplie par pompage : la part de remplissage pompée est nulle et aucune énergie de remplissage n'est comptée.
Pour les réseaux collectifs, un tarif binomial (part fixe à l'hectare et part volumétrique) s'ajoute au coût de l'adhésion et du branchement. Les montants devront être affinés en menant des entretiens de terrain. L'eau étant livrée sous pression, l'énergie et la redevance sont comprises dans ce tarif et ne sont pas ajoutées.

5.4. Énergie de pompage

Le coût de l'énergie est un forfait de 7 c€/m³ (CGEDD et CGAAER, 2020), commun à tous les équipements et à toutes les ressources, appliqué au volume prélevé augmenté du volume de remplissage pompé d'une retenue :

$$Énergie = (V_{prélevé} + part\ pompée \times V_{prélevé}) \times prix\ de\ l'énergie \quad (10)$$

5.5. Redevance pour prélèvement

La redevance est calculée sur le volume prélevé au taux de l'agence de l'eau du bassin, selon la catégorie de la zone (Annexe 9) et l'origine de l'eau (superficielle ou souterraine), d'après les délibérations des agences pour le 12e programme 2025-2030, pris en application de la réforme des redevances (loi n° 2023-1322 de finances pour 2024, art. 101). Conformément à l'article L213-10-9 du Code de l'environnement, l'irrigation depuis une retenue collinaire relève du taux de catégorie 1 quelle que soit sa localisation. Pour une ASA, la redevance est acquittée par le gestionnaire et incluse dans son tarif.

5.6. Gain de production

Le gain annuel est la valeur de la production supplémentaire permise par l'irrigation, évaluée au prix de vente de la culture :

$$Gain\ (€/an) = (rendement\ irrigué - rendement\ pluvial) \times 0{,}1 \times prix \times surface \qquad (11)$$

Les rendements sont exprimés en q/ha, le prix en €/t et la surface en ha, d'où le facteur 0,1 ; le rendement irrigué est, le cas échéant, celui qui correspond au taux de couverture du besoin (section 5.1). Le prix retenu (Annexe 10) est un prix de marché : prix moyens payés aux producteurs publiés par FranceAgriMer pour les céréales et oléoprotéagineux, cotations du Réseau des Nouvelles des Marchés pour les fruits et légumes, et sources professionnelles pour les autres cultures (betterave, chanvre, fourrages).

6. Limites et perspectives

- **Climat moyen et incertitude climatique.** L'année climatique moyenne et le climat mensuel réparti uniformément ne représentent ni la séquence réelle des pluies ni l'année sèche (quinquennale sèche) qui dimensionne en pratique les installations. Un seul modèle climatique (ALADIN63) pour la méthode SGPE et un seul narratif pour MAELIA : la dispersion des projections n'est pas représentée.
- **Paramètres agronomiques.** Calendriers culturaux nationaux (Kc mensuels) ; réserve utile et profondeur de sol moyennées à la commune. L'accord avec les simulations de MAELIA reste faible pour les cultures d'hiver.
- **Rendements.** La relation saisonnière de la FAO n'est pas calée sur des rendements observés ; les rendements de référence sont des moyennes nationales. Le rendement irrigué n'est pas relié au volume d'eau apporté ni à la conduite des apports (dates et modalités) ; ce lien pourra être consolidé à l'aide de modèles de type Optirrig.
- **Rendement pluvial des cultures maraîchères.** Faute de savoir encore modéliser la production sans irrigation des cultures maraîchères conduites quasi exclusivement en irrigué, leur rendement pluvial est fixé à 0 dans le référentiel (tomate d'industrie) : la totalité du rendement est alors attribuée à l'irrigation, soit un gain d'environ 12 600 €/ha pour la tomate d'industrie. C'est l'une des limites les plus importantes de l'outil : pour ces cultures, le gain et le bilan sont fortement surestimés et ne doivent pas être interprétés comme la rentabilité de l'irrigation seule.
- **Coûts.** Plusieurs paramètres reposent sur des hypothèses de travail ou sur une source unique (coût des retenues, ASA, taux de redevance de trois agences, coût de l'énergie) et sont à consolider. Pour le coût des infrastructures de type retenue, cette consolidation pourra s'appuyer sur des entretiens avec des acteurs de terrain, tels que les agences de l'eau.
- **Retenues.** Les pertes par évaporation et par infiltration des retenues ne sont pas comptabilisées : la capacité est dimensionnée sur le seul volume prélevé, ce qui sous-estime la capacité nécessaire, et donc le coût de l'ouvrage et, pour une retenue par pompage, l'énergie de remplissage.
- **Énergie.** Le forfait de 7 c€/m³ ne traduit pas la variabilité de la consommation d'énergie selon les équipements et les besoins de pompage ; ce poste est à affiner.

- **Échelle d'analyse.** L'approche est conduite à l'échelle de la parcelle et non de l'exploitation : elle n'évalue ni la rentabilité pour l'exploitation dans son ensemble, ni la répartition optimale des volumes d'eau entre parcelles. Certains coûts, comme le déplacement des équipements mobiles entre parcelles, ne sont pas inclus.

Références

Les sources ci-dessous sont celles du classeur *referentiel_irrigation.xlsx* (feuille References), où chaque valeur est rattachée à sa source.

Agence de l'eau Adour-Garonne. (2024). Taux 2025 de la redevance pour prélèvement – irrigation (délibération du conseil d'administration, relayée par la presse agricole en octobre 2024).

Agence de l'eau Adour-Garonne. (s.d.). Les redevances perçues par l'Agence liées à l'agriculture. http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-activites-economiques/agriculture/les-redevances-percues-par-l-agence-liees-a-l-agriculture.html

Agence de l'eau Artois-Picardie. (2024). Délibération n° 24-A-067 du conseil d'administration du 15 octobre 2024 ; page « Redevance prélèvements sur la ressource en eau ». https://www.eau-artois-picardie.fr/prelevements-sur-la-ressource-en-eau

Agence de l'eau Loire-Bretagne. (2024). Délibération n° 2024-97 du 15 octobre 2024 relative à l'instauration des tarifs et des taux de redevances pour le 12e programme 2025-2030. Journal officiel de la République française. https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/redevances/agriculture/prelevement-pour-lirrigation.html

Agence de l'eau Rhin-Meuse. (2024). Tarifs des redevances pour le bassin Rhin-Meuse 2025-2030. https://www.eau-rhin-meuse.fr/actualites/tarifs-des-redevances-pour-le-bassin-rhin-meuse-2025-2030

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. (2024). Délibération n° 2024-25 du 4 octobre 2024 relative aux taux de redevances pour les années 2025-2030. Journal officiel de la République française. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050393162

Agence de l'eau Seine-Normandie. (2024). Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau – Irrigation, 12e programme (tarifs délibérés par le conseil d'administration du 21 juin 2024 et le comité de bassin du 2 juillet 2024). https://www.eau-seine-normandie.fr/les-redevances/redevance-pour-prelevement-irrigation

Agreste. (2021). Enquête Pratiques culturales en grandes cultures 2021 – Auvergne-Rhône-Alpes. https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20_essentiel_pkgc2021.pdf

Agreste. (2020). Enquête Pratiques culturales en grandes cultures et prairies 2017 – Principaux résultats. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2009/detail/

Agreste. (2023). Grandes cultures : en 2023, hausse globale des productions d'automne. Infos rapides n° 124. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/IraGcu23124/detail/

Agreste. (2025a). Statistique agricole annuelle 2024 – chiffres provisoires. Chiffres et données n° 2025-9. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Chd2509/cd2025-9_SAA2024-Provisoire.pdf

Agreste. (2025b). Statistique agricole annuelle – rendements du maïs grain irrigué et non irrigué, campagnes 2024-2025. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and drainage paper 56). FAO. https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e0b.htm

ARVALIS – Institut du végétal. (2018, juin). Les vrai-faux de l'irrigation. Perspectives Agricoles / Choisir & Décider.

ARVALIS – Institut du végétal. (2025). Bilan de la campagne d'irrigation du maïs 2025.

ARVALIS – Institut du végétal. (s.d.). Efficience de l'eau d'irrigation des grandes cultures : repères de gain de rendement par tranche de 10 mm. Perspectives agricoles.

BRL. (2025). Mémento irrigation https://www.brl.fr/phototheque/photos/memento/2025/Memento%20irrigation%202024_Web.pdf?_t=1768474480

Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. (2024, décembre). Forage, retenue d'eau, prélèvement en nappe souterraine et cours d'eau [Fiche de conseil collectif, Conduites techniques des cultures].

Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. (s.d.). Les rendez-vous de l'agriculture : l'olivier [Compte rendu]. https://po.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/267_chambre_dagriculture_-_pyrenees-orientales/FICHIERS/DOCUMENTS_TELECHARGEMENTS/PRODUCTIONS_VEGETALES/CR_RDV_AGRI_OLIVE.pdf

Chambre d'agriculture Hauts-de-France. (2023). Guide de l'irrigation – matériels, coûts et économies d'eau (canon-enrouleur, rampe, pivot, goutte-à-goutte).

Chambre d'agriculture Hauts-de-France. (2026, 27 janvier). Prix de la paille et des fourrages : barème pour l'année 2025 https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/actualites/actualite/prix-de-la-paille-et-des-fourrages-bareme-pour-lannee-2025

Chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur. (2025, 23 juin). La tomate "industrie", nouvelle manne pour les agriculteurs provençaux ?

Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. (2025). L'amandier : l'option « intermédiaire » vente directe et/ou grossiste ; fiche Animbio amande 2025. https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=207984

Chambres d'agriculture France (APCA). (2025). Coûts des opérations culturales des matériels agricoles [Barème]. Section « Matériels et installation d'irrigation » : enrouleurs, pivots et rampes, forage-réserve, station d'irrigation, canalisations fixes et mobiles (p. 55-57). Coûts établis par la Chambre d'agriculture du Loiret.

Chambres d'agriculture. (2025). Coûts des matériels agricoles 2025 : barème d'entraide et coût de la main-d'œuvre.

Conseil général de l'environnement et du développement durable & Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. (2020). Changement climatique, eau, agriculture – Quelles trajectoires d'ici 2050 ? Rapport conjoint CGEDD-CGAAER, p. 269 (coût de l'énergie de pompage en irrigation, 7 c€/m³).

Constantin, J., Willaume, M., Murgue, C., Lacroix, B., & Therond, O. (2015). The soil-crop models STICS and AqYield predict yield and soil water content for irrigated crops equally well with limited data. Agricultural and Forest Meteorology, 206, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.02.011 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01136704

Doorenbos, J., & Kassam, A. H. (1979). Yield response to water (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 33). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Dorchies, D., et al. (2025). CropWat: R implementation of the FAO CropWat model (version 0.3.0) [Logiciel]. INRAE, UMR G-EAU. Jeux de cultures SB2023 calés pour MAELIA sur le bassin de l'Aveyron (Soutif-Bellenger et al., 2023). https://inrae.r-universe.dev/CropWat

DRAAF Occitanie. (2017). L'irrigation vectrice de la production fruitière - Analyses & Etudes n°4 - Octobre 2017 https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/l-irrigation-vectrice-de-la-production-fruitiere-analyses-etudes-no4-octobre-a5055.html

FranceAgriMer. (2026). Historique des prix moyens trimestriels payés aux producteurs – céréales et oléoprotéagineux, campagnes 2004/05 à 2025/26 (données arrêtées au 31 mars 2026) [Jeu de données]. VISIONet / data.gouv.fr. https://www.data.gouv.fr/datasets/historique-des-prix-moyens-mensuels-et-trimestriels-payes-aux-producteurs-depuis-2005-cereales-et-oleoproteagineux/

Granier, J., & Deumier, J.-M. (2013). Efficacité d'application et qualité de la répartition de l'eau selon les matériels d'irrigation. Sciences Eaux & Territoires, (11). Repris dans ARVALIS – Institut du végétal (2014), Perspectives agricoles, (415), tableau 1. https://www.perspectives-agricoles.com/sites/default/files/imported_files/415_992172363062006706.pdf

INRA. (1998). Base de données géographique des sols de France à 1/1 000 000 (version 3.2.8.0). INRA, US InfoSol.

INRAE & Office international de l'eau. (2025). Messages et enseignements du projet Explore2 [Rapport technique]. Recherche Data Gouv. https://doi.org/10.57745/J3XIPW

ISAGRI. (s.d.). Choisir son matériel d'irrigation : temps de travail et besoins en eau des cultures [Article en ligne].

Lacroix, B., Berrodier, M., Gendre, S., Molle, B., Dejean, C., Deumier, J.-M., Fontaine, B., & Bouthier, A. (2015). Quel intérêt du goutte-à-goutte pour l'irrigation des grandes cultures en France ? [Communication]. 26th Euro-Mediterranean Regional Conference and Workshops « Innovate to improve irrigation performances », ICID, Montpellier, France, 12-15 octobre 2015. https://icid2015.sciencesconf.org/70288/document

Le Betteravier français. (2024, 16 mai). Assurer une bonne valorisation de l'irrigation [Article, d'après l'ITB]. https://www.lebetteravier.fr/2024/05/16/assurer-une-bonne-valorisation-de-lirrigation/

Le Betteravier français. (2025, 29 septembre). Comparez le prix des betteraves en France et en Europe https://www.lebetteravier.fr/2025/09/29/comparez-le-prix-des-betteraves-en-france-et-en-europe/

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 101 (transformation du dispositif de redevances des agences de l'eau). Journal officiel de la République française.

Loubier, S. (2026). Communication personnelle (entretien) : coût de construction des retenues compris entre 6 et 12 €/m³ selon le type, généralement décroissant avec la capacité et plus faible pour les retenues collinaires, qui demandent peu de terrassement.

Marson, P., Corre, L., Soubeyroux, J.-M., Sauquet, E., Robin, Y., Vrac, M., & Dubois, C. (2024). Explore2 – Rapport de synthèse sur les projections climatiques régionalisées. Météo-France, INRAE, Institut Pierre-Simon Laplace. https://hal.inrae.fr/hal-04443633

MASAA. (2025). Cahier des charges applicable aux entreprises d'assurance pour la prise en charge partielle de primes et cotisations d'assurance récolte 2026 et pour l'indemnisation des pertes de récolte 2026 fondée sur la solidarité nationale

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. (s.d.). Irrigation de la pomme de terre : gains de rendement vendable selon le cultivar.

Météo-France. (2020). DRIAS – Les futurs du climat : jeu EURO-CORDEX 2020, modèle ALADIN63_CNRM-CM5, scénario RCP4.5, indices mensuels NORRR (cumul de précipitation) et NORETPC (ETP cumulée), horizons H1, H2 et H3. https://www.drias-climat.fr

Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC). (2025). Référentiel des coûts pour l'irrigation – Intervention 73-09 PSN Corse (Décision n°25/03 – V1, 21 janvier 2025). Annexe : tableaux des coûts de référence en hydraulique (référentiel 2024). https://www.odarc.corsica

Paysan breton. (2016, octobre). Sans irrigation, le haricot ne fait pas le poids [Article de presse]. https://www.paysan-breton.fr/2016/10/sans-irrigation-le-haricot-ne-fait-pas-le-poids/

Plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du grand Sud-Ouest (2022). Évaluer les économies d'eau potentiellement réalisables par modernisation du système d'irrigation. D'après Serra-Wittling & Molle (INRAE, UMR G-EAU, 2017) pour les efficiences, et Séminaire UMT-Eau (2015) pour le tableau de coûts comparés (30 ha de maïs). https://bonnespratiques-eau.fr/2022/01/12/evaluer-les-economies-deau-potentiellement-realisables-par-modernisation-du-systeme-dirrigation/

Román Dobarco, M., Bourennane, H., Arrouays, D., Saby, N., Cousin, I., & Martin, M. P. (2021). Réservoir utile des sols de la France métropolitaine [Jeu de données]. Recherche Data Gouv. https://doi.org/10.15454/9IRARJ

Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM). (2026). Cotations des fruits et légumes (consulté en septembre 2026).

Réussir Grandes Cultures. (2026). Réserve de substitution en Dordogne : coûts d'investissement et charges annuelles de l'ASA [Article de presse].

Secrétariat général à la planification écologique. (2026). Hypothèses de travail (valeurs signalées « SGPE, 2026 » dans les annexes).

Serra-Wittling, C., & Molle, B. (2017). Évaluation des économies d'eau à la parcelle réalisables par la modernisation des systèmes d'irrigation. Rapport pour le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, IRSTEA, 149 p. https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport_Efficience_Version_déf_TEXTE+ANNEXES.pdf

Smith, M. (1992). CROPWAT: A computer program for irrigation planning and management (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 46). Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/

Terres Inovia & InterChanvre. (2026). Chanvre – Guide de culture 2026 ; prix de la paille sous contrat 110 à 130 €/t (presse agricole, 2025). https://www.interchanvre.org/documents/5.actu_presse/documents_de_reference/Guide_chanvre_2026_Terres-Inovia.pdf

Terres Inovia. (s.d.). Irriguer le tournesol : un intérêt accru dans les sols superficiels et intermédiaires. https://www.terresinovia.fr/en/node/409864

Therond, O., Sibertin-Blanc, C., Lardy, R., Gaudou, B., Balestrat, M., Hong, Y., Louail, T., Nguyen, V. B., Panzoli, D., Sanchez-Perez, J.-M., Sauvage, S., Taillandier, P., Vavasseur, M., & Mazzega, P. (2014). Integrated modelling of social-ecological systems: The MAELIA high-resolution multi-agent platform to deal with water scarcity problems. In D. P. Ames, N. W. T. Quinn & A. E. Rizzoli (Eds.), Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2014). San Diego, CA. — Cartes utilisées : simulations MAELIA 1.4.31 (modèle de culture AqYield), Explore2 narratif violet, RCP4.5, 2020-2040, maille 8 km. https://hal.inrae.fr/hal-02742949

Weenat. (2024). Irrigation de l'abricotier : besoins et rendements [Article en ligne].

Annexes

Annexe 1. Paramètres des cultures de la méthode SGPE : Kc mensuels (janvier à décembre), profondeur racinaire maximale Zr (m), fraction facilement utilisable p et coefficient de réponse du rendement Ky.

Culture	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Zr	p	Ky	Source des Kc
Abricot	0	0	0	0,40	0,53	0,53	0,40	0,40	0,40	0	0	0	1,50	0,50	1,00	Allen et al., 1998
Agrumes	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	1,30	0,50	1,10	Allen et al., 1998
Amande	0	0	0	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0	0	0	0	1,50	0,40	1,00	Allen et al., 1998
Betterave	0	0	0,35	0,45	0,65	0,95	1,15	1,20	1,05	0,70	0	0	1,00	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Blé dur	0,50	0,55	0,80	1,00	1,15	1,05	0,25	0	0	0	0,40	0,45	1,50	0,55	1,05	Allen et al., 1998
Blé tendre	0,40	0,50	0,75	0,95	1,15	1,00	0,25	0	0	0,40	0,40	0,40	1,50	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Colza	0,93	1,05	1,10	1,10	0,80	0,08	0	0	0,45	0,45	0,45	0,45	1,25	0,70	1,00	Dorchies et al., 2025
Légumes d'industrie	0	0	0	0	0	0,50	0,90	1,05	0,90	0	0	0	0,60	0,45	1,15	Allen et al., 1998
Légumes frais	0	0	0,60	0,75	0,95	1,10	1,15	1,10	0,85	0	0	0	0,60	0,40	1,10	Allen et al., 1998
Luzerne	0,35	0,40	0,55	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	0,90	0,70	0,40	1,50	0,55	1,10	Allen et al., 1998
Maïs	0	0	0	0	0,40	0,90	1,20	1,05	0,80	0	0	0	1,20	0,55	1,25	Allen et al., 1998
Olive	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,50	0,65	0,80	Allen et al., 1998
Orge	0	0,40	0,55	0,80	1,10	1,15	0,30	0	0	0	0	0	1,25	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Pomme	0	0	0	0,50	0,85	0,90	1,00	0,80	0,70	0	0	0	1,50	0,50	1,00	Allen et al., 1998
Pomme de terre	0	0	0	0,50	0,75	1,05	1,15	1,15	0,80	0	0	0	0,50	0,35	1,10	Allen et al., 1998
Soja	0	0	0	0,47	0,53	0,84	1,13	1,06	0,39	0	0	0	0,95	0,50	0,85	Dorchies et al., 2025
Sorgho	0	0	0	0	0,35	0,70	1,00	1,05	0,80	0	0	0	1,50	0,55	0,90	Allen et al., 1998
Tomates industrielles	0	0	0	0	0,60	0,90	1,00	1,15	0,70	0	0	0	1,00	0,40	1,05	Allen et al., 1998
Tournesol	0	0	0	0,44	0,61	0,82	0,90	0,49	0	0	0	0	1,15	0,45	0,95	Dorchies et al., 2025
Triticale	0,40	0,50	0,75	0,95	1,15	1,00	0,25	0	0	0,40	0,40	0,40	1,50	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Vigne	0,25	0,25	0,30	0,40	0,55	0,70	0,85	0,80	0,65	0,50	0,35	0,25	1,50	0,45	0,85	Allen et al., 1998

Sources : Kc, Zr et p d'après Allen et al. (1998), sauf mention Dorchies et al. (2025) (jeux SB2023, Soutif-Bellenger et al., 2023) ; Ky d'après Doorenbos & Kassam (1979), valeurs estimées pour les cultures non tabulées par FAO-33 (abricotier, amandier, pommier, olivier, colza).

Annexe 2. Besoin net (mm) — SGPE et CropWat, mêmes entrées (sans réduction de fin de cycle).

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Betterave	58	232	232	+0	0	1,00
Blé tendre	58	87	87	+0	0	1,00
Colza	58	11	11	+0	0	1,00
Maïs	58	203	203	-0	0	1,00
Orge	58	97	97	+0	0	1,00
Pomme de terre	58	265	264	-1	1	1,00
Soja	58	189	189	+0	0	1,00
Sorgho	58	146	146	+0	0	1,00
Tournesol	58	89	89	+0	0	1,00
Ensemble	522	147	147	-0	0	1,00

Annexe 3. Besoin net (mm) — SGPE et CropWat, paramètres de culture propres à CropWat (pluie efficace).

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Betterave	58	213	230	+17	19	0,99
Blé tendre	58	65	31	-34	34	0,93
Colza	58	5	19	+15	15	0,83
Maïs	58	178	159	-20	23	0,97
Orge	58	77	31	-46	46	0,92
Pomme de terre	58	257	213	-44	44	1,00
Soja	58	171	188	+18	18	0,99
Sorgho	58	125	121	-4	14	0,98
Tournesol	58	71	101	+31	31	0,97

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Ensemble	522	129	122	-8	27	0,95

Annexe 4. Besoin net (mm) — SGPE et MAELIA.

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Betterave	58	213	355	+141	141	0,85
Blé tendre	58	65	73	+8	46	0,07
Colza	58	5	88	+84	84	0,23
Maïs	58	178	195	+17	48	0,80
Orge	58	77	63	-14	45	0,06
Pomme de terre	58	257	192	-65	96	0,21
Soja	58	171	163	-8	41	0,80
Sorgho	58	125	186	+61	65	0,83
Tournesol	58	71	118	+47	57	0,62
Ensemble	522	129	159	+30	69	0,68

L'accord avec MAELIA est apprécié selon deux critères : la corrélation entre points (r), qui indique si les deux méthodes situent de la même façon les zones à fort et à faible besoin, et l'écart moyen, qui indique si les niveaux concordent. L'accord est satisfaisant pour le maïs et le soja ($r = 0,80$, écart moyen inférieur à 20 mm). Pour le sorgho et la betterave, la répartition spatiale est cohérente ($r \geq 0,83$), mais MAELIA donne des besoins nettement plus élevés (+61 mm et +141 mm). L'accord est intermédiaire pour le tournesol ($r = 0,62$, +47 mm) et faible pour les cultures d'hiver (blé, orge, colza) et la pomme de terre ($r \leq 0,23$). Pour ces cultures, la valeur retenue doit être lue au regard des autres méthodes affichées. Une partie des écarts tient au climat, MAELIA étant forcé par Explore2 et la méthode SGPE par DRIAS.

Annexe 5. Besoin net en eau d'irrigation de référence (mm/an) et source.

Culture	Besoin (mm)	Source
Abricot	300	DRAAF Occitanie, 2017
Agrumes	300	DRAAF Occitanie, 2017
Amande	300	BRL, 2025
Betterave	120	ISAGRI, s.d.
Blé dur	44	Agreste, 2020
Blé tendre	50	Agreste, 2020
Chanvre	275	Terres Inovia, 2026
Colza	58	Agreste, 2020
Féverole	80	SGPE, 2026
Légumes d'industrie	100	SGPE, 2026
Légumes frais	225	Agreste, 2020
Luzerne	300	DRAAF Occitanie, 2017
Maïs	180	ARVALIS – Institut du végétal, 2025
Olive	200	SGPE, 2026
Orge	41	Agreste, 2020
Pois	38	Agreste, 2020
Pomme	300	DRAAF Occitanie, 2017
Pomme de terre	140	Agreste, 2020
Soja	137	Agreste, 2020
Sorgho	150	BRL, 2025
Tomates industrielles	250	Agreste, 2020
Tournesol	67	Agreste, 2020
Triticale	60	SGPE, 2026
Vigne	70	Agreste, 2020

Annexe 6. Rendements de référence en conduite irriguée et pluviale (q/ha) et sources.

Culture	Irrigué	Pluvial	Écart	Sources
Abricot	140	100	40	Weenat, 2024
Agrumes	300	60	240	SGPE, 2026

Culture	Irrigué	Pluvial	Écart	Sources
Amande	10	4	6	Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, 2025
Betterave	1 100	800	300	Le Betteravier français, 2024
Blé dur	66	53	13	Agreste, 2021
Blé tendre	85	70	15	ARVALIS – Institut du végétal, s.d. ; SGPE, 2026
Chanvre	80	70	10	SGPE, 2026
Colza	40	35	5	SGPE, 2026
Féverole	50	38	12	SGPE, 2026
Légumes d'industrie	120	85	35	Agreste, 2025a ; Paysan breton, 2016
Légumes frais	400	120	280	SGPE, 2026
Luzerne	140	90	50	SGPE, 2026
Maïs	107	78	29	Agreste, 2025b
Olive	50	15	35	Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, s.d.
Orge	80	65	15	ARVALIS – Institut du végétal, s.d. ; SGPE, 2026
Pois	55	42	13	SGPE, 2026
Pomme	500	250	250	SGPE, 2026
Pomme de terre	450	340	110	MAPAQ, s.d. ; SGPE, 2026
Soja	31	27	4	Agreste, 2021
Sorgho	80	60	20	SGPE, 2026
Tomates industrielles	900	0	900	SGPE, 2026
Tournesol	32	25	7	Terres Inovia, s.d. ; Agreste, 2023
Triticale	70	60	10	SGPE, 2026
Vigne	80	60	20	SGPE, 2026

Annexe 7. Paramètres des équipements d'irrigation.

Équipement	CAPEX (€/ha)	Surface/unité (ha)	Efficience (%)	Maintenance (€/ha/an)	Main-d'œuvre (€/ha/an)	Durée de vie (ans)
Enrouleur-canon	1 700	20	87,5	61	57	20
Pivot	2 121	33	92,0	74	4	25
Rampe	3 143	35	92,0	74	4	25
Couverture intégrale	5 500	–	72,5	110	166	20
Goutte-à-goutte surfacique	2 300	–	97,5	37	190	10
Goutte-à-goutte enterré	3 450	–	100,0	37	53	15

Sources : Chambres d'agriculture France (2025) ; ODARC (2025) ; Lacroix et al. (2015) ; Serra-Wittling & Molle (2017) ; Granier & Deumier (2013) ; Plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du grand Sud-Ouest (2022) ; ARVALIS (2018) ; Chambres d'agriculture (2025) pour les durées de vie.

Annexe 8. Paramètres de l'accès à la ressource (hors réseau d'amenée).

Type d'accès	Investissement / tarif	Durée de vie (ans)	Subvention (%)	Source principale
Forage individuel	≈ 87 500 € (50 m)	40 (pompe 20)	45	Chambres d'agriculture France, 2025 ; Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, 2024 (subvention)
Pompage sur cours d'eau	25 000 €	30	70	Chambres d'agriculture France, 2025
Retenue collinaire	8 €/m³	30	70	Loubier, 2026
Retenue par pompage	12 €/m³	30	70	Loubier, 2026
ASA	6 000 € + 180 €/ha/an + 0,13 €/m³	30	70	Réussir Grandes Cultures, 2026

Annexe 9. Taux de redevance pour l'irrigation (c€/m³) et seuils d'assujettissement (m³/an).

Agence	Cat. 1 sup.	Cat. 1 sout.	Cat. 2 sup.	Cat. 2 sout.	Seuil cat. 1	Seuil cat. 2
Adour-Garonne	1,04	1,04	1,37	1,37	10 000	7 000
Artois-Picardie	1,75	1,75	2,80	2,80	7 000	7 000
Loire-Bretagne	1,75	1,75	2,80	2,80	7 000	7 000

Agence	Cat. 1 sup.	Cat. 1 sout.	Cat. 2 sup.	Cat. 2 sout.	Seuil cat. 1	Seuil cat. 2
Rhin-Meuse	1,75	1,75	2,80	2,80	10 000	7 000
Rhône-Méditerranée-Corse	1,75	1,75	2,80	2,80	10 000	7 000
Seine-Normandie	1,90	2,75	3,50	3,50	7 000	7 000

Sources : délibérations des agences de l'eau pour le 12e programme 2025-2030 (voir Références). Pour Artois-Picardie, Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée-Corse, les seuils d'assujettissement sont ceux de leurs délibérations ; les taux n'en ont pas encore été reportés et sont provisoirement alignés sur ceux de Loire-Bretagne, dans l'attente de leur mise à jour.

Annexe 10. Prix de vente de référence (€/t).

Culture	Prix de marché	Source
Abricot	2 000	RNM
Agrumes	2 000	RNM
Amande	4 500	RNM
Betterave	40	Le Betteravier français, 2025
Blé dur	225	FranceAgriMer, 2026
Blé tendre	160	FranceAgriMer, 2026
Chanvre	120	Terres Inovia, 2026 ; presse, 2025
Colza	454	FranceAgriMer, 2026
Féverole	246	FranceAgriMer, 2026
Légumes d'industrie	224	MASAA, 2025
Légumes frais	1 000	SGPE, 2026
Luzerne	75	Chambre d'agriculture Hauts-de-France, 2026
Maïs	147	FranceAgriMer, 2026
Olive	4 000	SGPE, 2026
Orge	160	FranceAgriMer, 2026
Pois	220	FranceAgriMer, 2026
Pomme	1 200	RNM
Pomme de terre	150	SGPE, 2026
Soja	391	FranceAgriMer, 2026
Sorgho	139	FranceAgriMer, 2026
Tomates industrielles	140	Chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2025
Tournesol	501	FranceAgriMer, 2026
Triticale	140	FranceAgriMer, 2026
Vigne	1 010	SGPE, 2026